

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案 (非数学 B 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 已知函数 $y = x^2 e^{\sin x}$, 则 $y''(0) =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直, 则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) + f(-x) = 2$. 求

$$\int_{-1}^1 \left(f(x) + x^2 \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) \right) dx = \text{_____}.$$

(4) 设函数 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, $f(2, 0) = 3$, $f'_u(2, 0) = 5$, 又设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$ _____.

(5) 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx =$ _____.

解答. (1) 易得结果为 2.

(2) 易得此平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

注: 答案不唯一, 系数差个倍数都对, 例如: $-2x - 2y + 3z = 0$ 或 $x + y - \frac{3}{2}z = 0$ 也对.

(3) 因为 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 是奇函数, 故

$$\int_{-1}^1 x^2 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx = 0,$$

所以原积分化为:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_0^1 (f(x) + f(-x)) dx = 2.$$

(4) 对方程两边关于 x 求偏导数, 得

$$z + x \frac{\partial z}{\partial x} = 2f'_u + yf'_v \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x} \left(\frac{2f'_u}{1 - yf'_v} - z \right).$$

注意到 $x = 1, y = 0$ 时, $z = f(2, 0) = 3, f'_u(2, 0) = 5$, 所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} = 2f'_u(2, 0) - 3 = 7.$$

(5) 利用分部积分, 得

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= \int_1^{+\infty} \ln x d\left(-\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{\ln x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)} = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \ln \frac{x}{x+1} \Big|_1^{+\infty} = \ln 2. \end{aligned}$$

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 a, b 为常数, 函数 $f(x, y) = ax^2 + by^2 + 1$ 在点 $(4, 3)$ 处的所有方向导数中, 沿方向 $\mathbf{l} = -4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $z = 0$ 所截下的有限部分的面积.

解答. (1) 函数 $f(x, y) = ax^2 + by^2 + 1$ 在点 $(4, 3)$ 处的梯度为

$$\text{grad} f|_{(4,3)} = \{2ax, 2by\}|_{(4,3)} = \{8a, 6b\}.$$

根据题设可知

$$\begin{cases} \frac{8a}{-4} = \frac{6b}{-3} > 0, \\ \sqrt{(8a)^2 + (6b)^2} = 10. \end{cases}$$

解得 $a = b = -1$ (6 分)

(2) 曲面方程为 $z = 1 - x^2 - y^2$, 曲面在 xOy 平面上的投影区域为

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\},$$

故所求面积为

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + (-2x)^2 + (-2y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r dr = \frac{\pi}{4} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} d(1 + 4r^2) \\ &= \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1). \end{aligned}$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

解答. 对所给方程两边分别关于 x 和 y 求偏导, 得:

$$\begin{aligned} 4x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} + 8z + 8x \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} &= 0, \\ 4y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} + 8x \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial y} &= 0. \end{aligned}$$

解之得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{4x + 8z}{2z + 8x - 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{4y}{2z + 8x - 1}.$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 得到 $x = -2z, y = 0$, 代入原方程得 $7z^2 + z - 8 = 0$.

解该方程得 $z_1 = 1, z_2 = -\frac{8}{7}$, 于是得到驻点 $(-2, 0)$ 和 $(\frac{16}{7}, 0)$ (5 分)

继续求导可得

$$z_{xx} = -\frac{4 + 2z_x^2 + 16z_x}{2z + 8x - 1}, \quad z_{xy} = -\frac{2z_x z_y}{2z + 8x - 1}, \quad z_{zz} = -\frac{4 + 2z_y^2}{2z + 8x - 1}.$$

..... (10 分)

在点 $(-2, 0)$ 处, $A = z_{xx} = \frac{4}{15}, B = z_{xy} = 0, C = z_{zz} = \frac{4}{15}$; 在点 $(\frac{16}{7}, 0)$ 处, $A = z_{xx} = -\frac{4}{15}, B = z_{xy} = 0, C = z_{zz} = -\frac{4}{15}$. 在这两个点都有 $B^2 - AC < 0$, 从而函数 $z = z(x, y)$ 在 $(-2, 0)$ 处取得极小值 $z = 1$, 在 $(\frac{16}{7}, 0)$ 处取得极大值 $z = -\frac{8}{7}$.

..... (14 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x \ln x \sin y + (1 - x \cos y) \cos y = 0$ 的通解.

解答. 将原方程变形为

$$y' \sin y + \frac{1}{x \ln x} \cos y = \frac{1}{\ln x} \cos^2 y. \quad (1)$$

令 $z = \cos y$, 则上述方程可化为 $n = 2$ 的 Bernoulli 方程

$$z' - \frac{1}{x \ln x} z = -\frac{1}{\ln x} z^2.$$

..... (6 分)

令 $u = z^{-1}$, 原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u' + \frac{1}{x \ln x} u = \frac{1}{\ln x}.$$

利用公式, 得上述方程的通解为

$$u = e^{-\int \frac{dx}{x \ln x}} \left(\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{dx}{x \ln x}} dx + C \right) = \frac{1}{\ln x} (x + C).$$

..... (12 分)

将其中的变量换回原变量: $u = z^{-1} = \frac{1}{\cos y}$, 得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x} (x + C).$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) (1) 设函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$, 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性;

(2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性, 其中

$$a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \dots \sin^2 2^n x, x \in (-\infty, +\infty).$$

解答. (1) $f'(x) = 2 \sin^2 x (3 - 4 \sin^2 x) = -8 \sin^2 x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

令 $f'(x) = 0$, 可得两个根 $x_1 = \frac{\pi}{3}, x_2 = \frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3}) \cup (\frac{2\pi}{3}, \pi)$ 上单调增加, 在 $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ 上单调减少.

..... (5 分)

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 $\pi, f(0) = f(\pi) = 0, f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$ (9 分)

最后, 由

$$a_n^{3/2} = |\sin x| \cdot |f(x)f(2x) \dots f(2^{n-1}x)| \cdot |\sin^2 2^n x| \leq \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^n,$$

知 $a_n \leq \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^{\frac{2n}{3}} = \left(\frac{3}{4} \right)^n$. 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

..... (14 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 记

$$A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \text{ 试证明:}$$

$$\int_a^b |f(x) - A|^2 dx \leq \frac{(a-b)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

解答. 根据积分中值定理, 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c)$.

..... (3 分)

先后利用Newton-Leibniz公式与Cauchy积分不等式, 得

$$\begin{aligned} |f(x) - A|^2 &= |f(x) - f(c)|^2 = \left(\int_c^x f'(t) dt \right)^2 \\ &\leq \left| \int_c^x 1^2 dt \int_c^x |f'(t)|^2 dt \right| \leq |x - c| \int_a^b |f'(t)|^2 dt. \end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b |f(x) - A|^2 dx \leq \int_a^b |x - c| dx \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

..... (9 分)

易知

$$\begin{aligned} \int_a^b |x - c| dx &= \int_a^c |x - c| dx + \int_c^b |x - c| dx = \int_a^c (c - x) dx + \int_c^b (x - c) dx \\ &= \frac{1}{2}(a - c)^2 + \frac{1}{2}(b - c)^2 = \frac{1}{2}[(a - c)^2 + (b - c)^2]. \end{aligned}$$

令 $g(t) = (a - t)^2 + (b - t)^2$, 易知 $g(t)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值为 $(a - b)^2$. 所以

$$\int_a^b |x - c| dx \leq \frac{(a - b)^2}{2},$$

这就证明了

$$\int_a^b |f(x) - A|^2 dx \leq \frac{(a - b)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

..... (14 分)